

Homework 3

Week 5

1、设 $A[1..s]$ 和 $B[1..t]$ ($s < t$) 均有序, 设计算法求第 k 小的数, 并给出时间复杂度

解:

- $k \leq s$, 直接求 $A[1..k]$ 和 $B[1..k]$ 的中位数即可
- $k > t$
 - $A[k-t] \geq B[t]$, 返回 $A[k-t]$
 - $B[k-s] \geq A[s]$, 返回 $B[k-s]$
 - 否则, 求 $A[k-t+1..s]$ 和 $B[k-s+1..t]$ 的中位数
 - $A[k-t] < B[t]$, 则比 $A[k-t]$ 小的数最多只可能有 $(k-t-1) + (t-1) = k-2$ 个, 所以 $A[1..k-t]$ 一定不是解
 - $B[k-s] < A[s]$, 则比 $B[k-s]$ 小的数最多只可能有 $(k-s-1) + (s-1) = k-2$ 个, 所以 $B[1..k-s]$ 一定不是解
 - 可排除 $(k-t) + (k-s)$ 个数, 因此只要求剩余数中第 $k - (k-s) - (k-t) = s+t$ 小的数, 即上述2个等长数组的中位数
- $s < k \leq t$
 - $B[k-s] \geq A[s]$, 返回 $B[k-s]$
 - 否则, 求 $A[1..s]$ 和 $B[k-s+1..t]$ 的中位数
 - $B[k-s] < A[s]$, 则比 $B[k-s]$ 小的数最多只可能有 $(s-1) + (k-s-1) = k-2$ 个, 所以 $B[1..k-s]$ 一定不是解
 - 可排除 $k-s$ 个数, 因此只要求剩余数中第 $k-s$ 小的数, 即上述2个等长数组的中位数
- 时间复杂度: $O(1)$ 预处理, $O(\log s)$ 求2个等长数组 (规模不超过 s) 的中位数, 总复杂度 $O(\log s)$

2、

(1)求2个字符串的最长公共子序列 (不要求子序列在原序列中连续, 仅要求子序列放回原序列的过程中顺序保持不变) 的长度

(2)利用最长公共子序列, 求2个字符串的最短公共超序列的长度

解:

(1)动态规划

- 初值: $dp[i, 0] = dp[0, j] = 0$
- 迭代:

$$dp[i, j] = \begin{cases} 1 + dp[i - 1, j - 1] & \text{if}(str1[i] = str2[j]) \\ \max\{dp[i - 1, j], dp[i, j - 1]\} & \text{if}(str1[i] \neq str2[j]) \end{cases}$$

(2)最短公共超序列长度 = strlen(str1) + strlen(str2) + LCS ，其中 LCS 为最长公共子序列长度

3、 2^k 位选手要参加单循环比赛（任意2位选手之间都要进行1场比赛）

(1)设计算法以安排赛程

(2)若任意2位选手的比赛结果均可查，求序列 $p[1..n]$ ，使 $\forall i \in [1, n - 1] \cap \mathbb{Z}, P[i] \text{ beats } P[i + 1]$

解：

(1)数学归纳法

• $n = 2$

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ \hline 2 & 1 \end{matrix}$$

• $n = 4$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 2 & 1 & 4 & 3 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

• $n = 8$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ \hline 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 8 & 7 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 7 & 8 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 8 & 7 & 6 & 5 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 5 & 8 & 7 & 2 & 1 & 4 & 3 \\ 7 & 8 & 5 & 6 & 3 & 4 & 1 & 2 \\ 8 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{matrix}$$

- 第 $2 \sim 2^k$ 行分别为 $2^k - 1$ 轮比赛内第 1 行选手的对手
- k 每次增加时，按如下方式处理：

$$M_{k+1} = \begin{bmatrix} M_k & M'_k \\ M'_k & M_k \end{bmatrix}$$

其中 M'_k 为 M_k 中每个元素 $+2^{k-1}$ 后的矩阵

(2)直接用归并排序即可

- 设归并前2个子数组均满足 $\forall i \in [1, k-1] \cap \mathbb{Z}, P[i] \text{ beats } P[i+1]$ ，则归并时每次取队首2位选手的胜者出队即可
 - 由于任意1位选手出队后，与该选手同队列的后1名选手被出队选手击败，另一队列的队首选手也被出队选手击败，保证了无论下次哪个队列的队首选手出队，都会被其在合并队列的前1位选手击败
- 实际上任意基于比较的排序算法都可实现

4、杨氏矩阵

$m \times n$ 的矩阵 A ，满足 $A[i, j] \leq A[i+1, j] \wedge A[i, j] \leq A[i, j+1]$ ，且允许某些位置为 ∞ ，例如

2	3	9	12
4	8	14	∞
5	∞	∞	∞
16	∞	∞	∞

设计满足时间复杂度要求的算法：

- (1) $O(m+n)$ 删除最小元素
- (2) $O(m+n)$ 插入元素
- (3) $O(n^3)$ 排序 n^2 个元素
- (4) $O(m+n)$ 元素查找

解：

(1)删除左上角元素，对于空位：

- 若其右邻元素和下邻元素均为 ∞ ，则补充 ∞ 并退出
- 否则，选右邻元素和下邻元素中较小的元素与空位交换

(2)将元素置于左上角

- 若新元素小于右邻元素和下邻元素则退出
- 否则选择其右邻元素或下邻元素中较小的元素与其交换，并将原右邻元素或下邻元素视为新元素

(3)维护 $n \times n$ 的杨氏矩阵，依次插入所有元素，再依次删除最小元素

(4)从右上角元素开始

- 若待查元素大于矩阵当前元素，则当前元素向下移动
- 若待查元素小于矩阵当前元素，则当前元素向左移动
- 若待查元素等于矩阵当前元素，则返回查找结果
- 若检查过程超出了左边界或下边界，则查找失败

5、邮局选址问题

可建模为：给定 n 个点 $p[1..n]$ 及其权值 $w[1..n]$ ，选择点 q 使 $\sum_{i=1}^n w_i |Q, P[i]|$ 最小

(1)证明加权中位数即为所求解

(2)设二维 *Manhattan* 距离 $|P, Q| = |P_x, Q_x| + |P_y, Q_y|$ ，如何选择邮局地址？

解：

(1)设 q 就在加权中位数位置

- 满足 $\sum w_{left} \leq \frac{1}{2}$, $\sum w_{right} \leq \frac{1}{2}$, 其中 $left, right$ 分别是 q 左侧的所有点和右侧的所有点
 - 此时若 q 向左移动 d , 则加权距离和的增加量 $d \sum w_{right}$, 减少量 $d \sum w_{left}$, 增加量一定不小于减少量；且随着 q 向左移动, $\sum w_{right}$ 逐渐增大, $\sum w_{left}$ 逐渐减小, 不可能增加量大于减少量
 - q 向右移动同理
- 因此加权中位数就是邮局选址最优解

(2)分别求出 x, y 方向的加权中位数即为邮局选址

6、对文本进行 *Huffman* 编码，字符集的字符种类数为 256，最高频字符的频数不超过最低频字符频数的 2 倍

证明：*Huffman* 编码不会比定长 8 位编码更高效

解：

设二叉树的根节点为第 0 层，则定长编码可看作 8 层二叉树的叶子结点

由二叉树的性质，至少减少 2 个 8 层结点才能将 1 个 7 层结点变为叶子结点（即产生 1 个字符的 *Huffman* 编码）

且由于定长编码的二叉树的第 8 层是满的，减少的 2 个 8 层结点至少要放在第 9 层才能保证有 256 个叶子结点

设 f 为频数，则变化过程的编码长度变化量为 $f_1 + f_2 - f_0$ ，而 $f_0 \leq 2f_1, f_0 \leq 2f_2$ ，有 $f_0 \leq f_1 + f_2$ ，因此编码总长度不会减少

Week 6

1、 $G = (V, E)$ 为无向图，每个顶点的度数均为偶数

设计线性时间算法，为每条边赋予方向，使 G 变为有向图，且每个顶点的入度等于出度

解：

易知 G 是欧拉图，每条边沿任意欧拉回路的方向即可

2、连连看游戏中规定：连线拐弯次数小于等于 2 则可消去

(1)设计算法判断给定 2 个图形能否消去

(2)不考虑消去规则，设计算法求 2 个图形连线的最小拐弯次数

解：

(1) 设给定的 2 个图形分别为 A, B

- 分别过 A, B 作尽可能长的水平线段, 检查水平线段之间是否有竖直线段
- 分别过 A, B 作尽可能长的竖直线段, 检查竖直线段之间是否有水平线段

(2) 变种 DFS:

- 以 A 点作尽可能长的水平和竖直线段, 并标记 0
- 以标记为 0 的点作尽可能长的、与其和 A 的连线垂直的线段, 并标记 1
- 不断翻转方向, 并递增标记值, 直到遇到 B 即可

3、证明: 无向图中必存在某点, 删除该点不影响图的连通性

解:

DFS 的叶结点

4、 $G = (V, E)$ 是有向图, 边的权重满足 $\forall e \in E, w(e) \in \{1, 2, 3\}$

设计算法求解单源最短路径问题, 要求时间复杂度 $O(|V| + |E|)$

解:

根据边的权值 i , 将边展开为 i 条边, 并向其中添加 $i - 1$ 个结点

然后求无权图的单源最短路径即可 (BFS)

5、 G 是无回路的有向图, 其路径最多含有 k 条边

设计线性时间算法, 将 $V(G)$ 划分为至多 $k + 1$ 个组, 使得每个组内任意 2 个结点间均不存在路径

解:

拓扑排序扩展: 维护 2 个队列, 每次移除其中一个队列内的所有结点并归为一组, 移除过程中发现的度数为 0 的结点加入到另一队列